

你是中国顶尖数学家，请就四川省大学复变函数论详细列举复变函数论名词和其定义再举例表示其代表的几何意义，并详细分析500道题目列举其各类题的解题方法，给类解题方法为完整版，结果显示为完整版markdown。内容的小括号替代为中括号。慢慢写，写详细点。修改答案中的错误描述，答案尽可能用表格。

已思考 (用时 15 秒)

- 用户要求以中国顶尖数学家的身份，提供四川省大学复变函数课程的详细资料，包括名词定义、几何意义举例、500道题目及解题方法，并以完整版Markdown表格形式呈现。这个请求非常具体，可能涉及四川省内高校的特定教材或教学大纲。先搜索一下“四川大学 复变函数 教材 大纲”和“复变函数 名词 定义 几何意义 举例”这两个方向，看看能找到哪些基础材料。

搜索到 63 个网页

- 搜索结果里提到了四川大学的《复变函数论》课程和钟玉泉的教材，这是四川省内很经典的一本。用户要的内容很全面，得先弄清是教材的核心框架和名词定义。打开课程页面和教材信息页，看看具体内容结构。

浏览 10 个页面 复变函数论\_四川大学 » 复变函数论全程导学及习题全解 » 高等教育出版社产品信息检索系统 »

复变函数论 第五版 » 复变函数与积分变换 (第六版) 学习辅导与习题全解 » 查看全部

- 教材和课程大纲的内容很清晰，涵盖了复数、解析函数、积分、级数、留数、共形映射等核心模块。用户要求的表格形式需要将定义、几何意义和例子一一对应起来。接下来得找一些具体的例题和解题方法总结，特别是关于留数定理、柯西积分公式等核心计算技巧的。

搜索到 53 个网页

- 教材目录和课程大纲提供了清晰的知识框架，涵盖了复数、解析函数、积分、级数、留数和共形映射等核心模块。搜索结果里也找到了不少关于留数定理、柯西积分、洛朗展开等具体计算方法的资料。接下来需要把这些内容整合成用户要求的表格形式，先系统梳理核心名词的定义和几何意义，再按知识分类整理解题方法。回答会以教材框架为纲，先讲概念和几何直观，再分模块提供解题思路和例题。

## 四川省大学《复变函数论》全套核心名词与解题方法完整版

说明：本资料以四川大学数学系钟玉泉教授编写的《复变函数论》【第五版】为教材蓝本，参考四川大学中国大学MOOC课程。为确保内容精度与完整性，将各知识点以表格形式呈现，核心名词定义与几何意义对应，解题方法独立成章，力求“阐述细致，易教易学”。

### 第一篇：核心名词定义与几何意义（完整表格）

#### 第一章 复数与复变函数

| 序号   | 名词            | 定义                                                                                                                                     | 几何意义 [举例]                                                                                                      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | 复数            | 形如 $z = a + bi$ 的数，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ , $i$ 为虚数单位，满足 $i^2 = -1$ 。 $a$ 称为实部，记作 $\text{Re } z$ ; $b$ 称为虚部，记作 $\text{Im } z$        | 复数 $z = a + bi$ 对应复平面上以 $a$ 为横坐标、 $b$ 为纵坐标的点 $(a, b)$ 。例: $z = 3 + 4i$ 对应平面上的点 $(3, 4)$                        |
| 1.2  | 复数的模          | $\ z\  = \sqrt{a^2 + b^2}$ , 表示复数 $z$ 到原点的距离                                                                                           | 几何上为复平面中从原点到点 $(a, b)$ 的线段长度。例: $\ 3 + 4i\  = \sqrt{9 + 16} = 5$ , 即点 $(3, 4)$ 到原点距离为 5                        |
| 1.3  | 辐角            | $\theta = \text{Arg } z$ 满足 $\cos \theta = a/\ z\ , \sin \theta = b/\ z\ $ 。主辐角 $\arg z$ 取值区间为 $(-\pi, \pi]$                           | 表示从正实轴逆时针旋转到向量 $\vec{Oz}$ 的角度。例: $z = 1 + i$ 的辐角 $\arg z = \pi/4$ , 即 $45^\circ$                               |
| 1.4  | 复数的三角表示       | $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ , 其中 $r = \ z\ , \theta = \arg z$                                                                 | 用极坐标描述复数位置: 模为半径, 辐角为极角。例: $z = 2[\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)]$ 表示半径为 2、极角为 $60^\circ$ 的点                      |
| 1.5  | 复数的指数表示       | $z = re^{i\theta}$ , 由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 导出                                                              | 几何上与三角表示一致。例: $z = 2e^{i\pi/3}$ 与 $z = 2[\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)]$ 表示同一点                                   |
| 1.6  | 共轭复数          | $\bar{z} = a - bi$ , 即将虚部取相反数                                                                                                          | 几何上为 $z$ 关于实轴的镜像对称点。例: $z = 3 + 4i$ 的共轭为 $\bar{z} = 3 - 4i$ , 两点关于 $x$ 轴对称                                     |
| 1.7  | 复数的乘法 [极坐标]   | $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$                                                                                         | 模相乘、辐角相加: 向量 $z_2$ 经伸缩 $r_1$ 倍后再旋转 $\theta_1$ 得到积。例: $z_1 = 2e^{i\pi/4}, z_2 = 3e^{i\pi/6}$ , 积为 $6e^{i\pi/2}$ |
| 1.8  | 复数的除法 [极坐标]   | $z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$                                                                                   | 模相除、辐角相减。例: $(6e^{i\pi/2}) / (2e^{i\pi/6}) = 3e^{i\pi/3}$                                                      |
| 1.9  | 复数的乘幂 [棣莫弗公式] | $z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$ , $n$ 为正整数                                                                               | 向量旋转 $n$ 倍辐角并伸缩 $r^n$ 倍。例: $(1 + i)^4$ : $r = \sqrt{2}, \theta = \pi/4$ , 结果为 $4e^{i\pi} = -4$                 |
| 1.10 | 复数的 $n$ 次方根   | $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} [\cos(\frac{\theta + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{\theta + 2k\pi}{n})], k = 0, 1, \dots, n-1$                  | 几何上为复平面内以原点为中心的 $n$ 边形的 $n$ 个顶点。例: $\sqrt[3]{8} = \{2, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}\}$ , 三点均匀分布在半径为 2 的圆上    |
| 1.11 | 邻域            | 给定点 $z_0$ 及正数 $\delta$ , 满足 $\ z - z_0\  < \delta$ 的所有点 $z$ 的集合                                                                        | 复平面上以 $z_0$ 为圆心、 $\delta$ 为半径的圆内部 (不含边界)                                                                       |
| 1.12 | 区域            | 连通的开集                                                                                                                                  | 复平面内一个没有“孔洞断开”且不含边界的点集。例: 单位圆内部 $\ z\  < 1$ 是区域                                                                |
| 1.13 | 单连通区域         | 区域 $D$ 内任何一条简单闭曲线的内部仍全部包含在 $D$ 中                                                                                                       | “没有洞”的区域。例: 圆盘 $\ z\  < 2$ 。反例: 圆环 $1 < \ z\  < 2$ 是“有洞”的多连通区域                                                 |
| 1.14 | 若尔当曲线         | 连续且不自交的简单闭曲线                                                                                                                           | 复平面上一条首尾相连且不穿过自身的闭合曲线                                                                                          |
| 1.15 | 复变函数          | 从复数集到复数集的映射 $w = f(z)$ , 将 $z = x + iy$ 映射为 $w = u(x, y) + iv(x, y)$                                                                   | 可视作复平面到复平面的变换, 将区域 $D \subseteq \mathbb{C}$ 映为区域 $G \subseteq \mathbb{C}$ 。例: $w = z^2$ 将单位圆映为带有“两度”的圆盘        |
| 1.16 | 复变函数的极限       | $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ : 对任意 $\epsilon > 0$ , 存在 $\delta > 0$ , 当 $0 < \ z - z_0\  < \delta$ 时, $\ f(z) - A\  < \epsilon$ | 函数值 $w = f(z)$ 在 $w$ 平面上趋近于点 $A$ ; 等价于实部和虚部作为二元实函数极限均存在且相等。例: $\lim_{z \rightarrow 0} z^2 = 0$                 |

|      |          |                                                                                                  |                                                                                 |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17 | 复变函数的连续性 | $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$                                                         | $f(z)$ 把 $z_0$ 附近的点映射到 $f(z_0)$ 附近, 等价于实、虚部均在点 $(x_0, y_0)$ 处连续                 |
| 1.18 | 复球面      | 将扩充复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 与三维空间中的球面 $S^2$ 通过球极投影建立一一对应                                 | 球面上除北极 $N$ 外的点与复平面建立双射关系; 北极对应无穷远点 $\infty$ , 复平面上通过原点的直线族对应球面上的大圆 <sup>①</sup> |
| 1.19 | 扩充复平面    | 在复数集 $\mathbb{C}$ 中添加唯一的无穷远点 $\infty$ 构成闭平面 $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ | 对应复球面的全部点集, 复平面“无穷远”处视为球面的北极 $N$ <sup>①</sup>                                   |

## 第二章 解析函数

| 序号   | 名词                | 定义                                                                                                                              | 几何意义 [举例]                                                                                                                                        |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | 复变函数的导数           | $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ , 要求极限存在且与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关 | 若在 $z_0$ 处可导, 则映射 $w = f(z)$ 在该点保持局部形状一致; 不可导意味着不同方向趋近所得极限不同. 例: $f(z) = z^2$ 在原点外的各点可导, $f(z) = \bar{z}$ 处处不可导                                  |
| 2.2  | 柯西-黎曼方程 [C.-R.方程] | $u_x = v_y, u_y = -v_x$ , 其中 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ . 是函数在一点可导的必要条件; 若 $u, v$ 可微且满足 C.-R. 方程, 则为充分条件 <sup>⑩</sup>          | C.-R. 方程保证映射 $w = f(z)$ 在局部近似为“伸缩 + 旋转”的线性变换, 不产生剪切扭曲. 例: $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$ , $u_x = 2x = v_y, u_y = -2y = -v_x$ , 满足 C.-R. 方程 |
| 2.3  | 解析函数              | 若 $f(z)$ 在区域 $D$ 内每一点均可导, 则称 $f(z)$ 在 $D$ 内解析 [全纯、正则]。等价条件: 实部和虚部均满足 C.-R. 方程且一阶偏导数连续                                           | 解析函数实现的映射是共形的, 即保持角度不变. 任何解析函数的实部和虚部均构成一对共轭调和函数 <sup>⑨</sup> . 例: $f(z) = e^z, \sin z, z^n$ 在全平面解析                                               |
| 2.4  | 奇点                | 函数 $f(z)$ 在该点不解析的点                                                                                                              | 奇点是映射“断裂”或“重叠”的地方. 例如 $f(z) = 1/(z - 1)$ 在 $z = 1$ 处不解析                                                                                          |
| 2.5  | 指数函数              | $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ , 在整个复平面上解析                                                                                      | $e^z$ 将水平线 $y = c$ 映为从原点出发的射线 $\arg w = c$ ; 将竖直线 $x = c$ 映为以原点为心、半径为 $e^c$ 的圆周. 周期性: $e^{z+2\pi i} = e^z$ <sup>⑪</sup>                          |
| 2.6  | 三角函数              | $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ , 在全平面解析                                            | 复正弦函数取实轴上的值即为实正弦函数; 在虚轴方向上呈双曲增长: $\sin(iy) = i \sinh y$ , 即纯虚数时幅值呈指数级增长 <sup>⑩</sup>                                                             |
| 2.7  | 双曲函数              | $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ , 在全平面解析                                                   | 与三角函数的关系: $\sinh(iz) = i \sin z, \cosh(iz) = \cos z$ , 在实轴上的值即为实双曲函数 <sup>⑩</sup>                                                                |
| 2.8  | 对数函数 [多值]         | $w = \operatorname{Ln} z = \ln \ z\  + i \operatorname{Arg} z = \ln \ z\  + i(\arg z + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$                | 无穷多值, 所有函数值具有相同的实部, 虚部相差 $2\pi$ 的整数倍. 主值 $\ln z = \ln \ z\  + i \arg z$ 将除去负实轴的复平面映为水平带域 $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$ <sup>⑪</sup>         |
| 2.9  | 根式函数 [多值]         | $w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, k = 0, 1, \dots, n-1$                                                     | 为 $n$ 值函数, 将 $z$ 平面上的一个点映为 $n$ 个不同的 $w$ 值, 均匀分布在以原点为心、 $\sqrt[n]{r}$ 为半径的圆上 <sup>⑩</sup>                                                         |
| 2.10 | 一般幂函数             | $z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, \alpha \in \mathbb{C}$                                                              | 当 $\alpha$ 为整数时为单值函数; 当 $\alpha$ 为有理数时为有限多值函数; 当 $\alpha$ 为无理数或复数时为无穷多值函数 <sup>⑩</sup>                                                           |
| 2.11 | 辐角函数              | $\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$                                                                       | 最基本的无穷多值函数. 从原点出发的每一射线对应一个辐角族, 相差 $2\pi$ 的整数倍 <sup>⑩</sup>                                                                                       |
| 2.12 | 支点                | 当 $z$ 绕该点一周回到原位时, 多值函数值发生改变 (进入另一分支) 的点                                                                                         | 例如对数函数 $\operatorname{Ln} z$ 的支点是 $z = 0$ 和 $z = \infty$ ; 绕原点一周后辐角增加 $2\pi$ , 函数值改变 $2\pi i$ <sup>⑩</sup>                                       |
| 2.13 | 交割线               | 从支点出发的简单曲线, 割开平面后使多值函数分出单值解析分支                                                                                                  | 常用交割线: 从原点沿负实轴割开平面, 使 $\operatorname{Ln} z$ 分出主值支 <sup>⑭</sup>                                                                                   |
| 2.14 | 调和函数              | 在区域 $D$ 内满足拉普拉斯方程 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的实函数 $u(x, y)$                                                               | $u$ 在区域内无局部极大或极小值, 图形为鞍面状. 解析函数的实部和虚部均为调和函数 <sup>⑩</sup>                                                                                         |
| 2.15 | 共轭调和函数            | 若解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , 则 $v$ 称为 $u$ 的共轭调和函数 ( $u$ 也是 $v$ 的共轭调和函数, 差一负号)                                            | 曲线族 $u = c_1$ 与 $v = c_2$ 处处正交, 构成正交网格, 对应平面向量场中的等势线与流线 <sup>①</sup>                                                                             |

## 第三章 复变函数的积分

| 序号  | 名词               | 定义                                                                                                                     | 几何意义 [举例]                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 复积分              | $\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + idy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy)$                           | 复积分可分解为两个第二类实曲线积分, 不存在如实积分那样的“原函数面积”直观; 其值依赖于积分路径的选取. 参数化法: 令 $C: z = z(t), a \leq t \leq b$ , 则 $\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt$ <sup>⑩</sup> |
| 3.2 | 柯西积分定理 [柯西-古萨定理] | 若 $f(z)$ 在单连通区域 $D$ 内解析, 则对 $D$ 内任一条简单闭曲线 $C$ , 有 $\int_C f(z) dz = 0$ <sup>⑭</sup>                                    | 解析函数对沿闭曲线的积分为零, 表明解析函数在单连通区域内积分与路径无关, 只与起点和终点有关. 例: $\oint_{ z =1} z^n dz = 0$ ( $n \neq -1$ )                                                             |
| 3.3 | 柯西积分公式           | 若 $f(z)$ 在简单闭曲线 $C$ 及其内部解析, $z_0$ 在 $C$ 内部, 则 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ <sup>⑩</sup> | 解析函数在区域内任一点的值完全由边界上的值决定, 体现了解析函数的“刚性”与内在关联性. 例: $f(z_0)$ 可视为边界值的加权平均                                                                                       |
| 3.4 | 高阶导数公式           | $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$ , 即解析函数在区域内任意阶可导 <sup>⑩</sup>               | 与实分析不同, 复变函数中可导一次即可导无穷次, 体现了复解析函数的极度光滑性                                                                                                                    |

|     |       |                                                                                                           |                                                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 | 柯西不等式 | $\ f^{(n)}(z_0)\  \leq \frac{n!M}{R^n}$ , 其中 $M = \max_{ z-z_0 =R} \ f(z)\ $                              | 解析函数在某点的各阶导数值受圆周上函数最大值与半径的约束, 高振荡函数必然在某处取值很大 <sup>10</sup>              |
| 3.6 | 刘维尔定理 | 若 $f(z)$ 在全复平面解析且有界, 则 $f(z)$ 必为常数 <sup>10</sup>                                                          | 有界的整函数只能是常数。几何上意味着不存在既处处解析又全局有界的非常数映射。反之, 非平凡的整函数 (如 $e^z$ ) 必然在某方向趋于无穷 |
| 3.7 | 莫雷拉定理 | 若 $f(z)$ 在单连通区域 $D$ 内连续, 且对 $D$ 内任何一条简单闭曲线 $C$ 均有 $\oint_C f(z)dz = 0$ , 则 $f(z)$ 在 $D$ 内解析 <sup>10</sup> | 柯西积分定理的逆命题: 积分与路径无关即可保证解析性, 给出了判断解析性的积分条件                               |
| 3.8 | 最大模原理 | 若 $f(z)$ 在区域 $D$ 内解析且不为常数, 则 $\ f(z)\ $ 在 $D$ 内部不能取得最大值 <sup>10</sup>                                     | 解析函数的模的最大值只能出现在边界上, 内部点不能是“最高点”, 体现了调和函数无内部极值的性质                        |

第四章 解析函数的幂级数表示法

| 序号  | 名词         | 定义                                                                                                                                          | 几何意义 [举例]                                                                                                                                                     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | 幂级数        | $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ , 其中 $a_n \in \mathbb{C}$ 为系数                                                                            | 幂级数刻画解析函数在展开点附近的局部行为, 其收敛域为以 $z_0$ 为中心的圆盘。收敛半径由柯西-阿达马公式给出 <sup>10</sup>                                                                                       |
| 4.2 | 收敛半径       | $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }}$ [柯西-阿达马公式]。<br>当 $R = 0$ 时只在 $z_0$ 处收敛; 当 $R = \infty$ 时在全平面收敛 <sup>10</sup> | 收敛圆 $\ z-z_0\  = R$ 上至少有一个奇点, 圆内处处解析、圆外发散。例: $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛半径 $R = 1$                                                                          |
| 4.3 | 泰勒级数       | $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$ , 收敛半径等于 $z_0$ 到最近奇点的距离 <sup>10</sup>                                        | 在收敛圆内级数绝对收敛到原函数。例: $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ , 收敛半径 $R = \infty$ ; $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ , 收敛半径 $R = 1$ (最近奇点为 $z = 1$ ) |
| 4.4 | 零点的阶       | 若 $f(z_0) = 0$ 且 $f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$ , 其中 $\varphi(z_0) \neq 0$ 且 $\varphi$ 解析, 则 $z_0$ 为 $f$ 的 $m$ 阶零点                           | 低阶零点对应函数在零点附近的平缓变化, 高阶零点更平坦。例: $f(z) = z^3$ 在 $z = 0$ 处为三阶零点                                                                                                  |
| 4.5 | 解析函数零点的孤立性 | 若 $f(z)$ 在区域 $D$ 内解析且不恒为零, 则其零点都是孤立的, 每个零点存在一个邻域内不再有其他零点                                                                                    | 非零解析函数的零点不能“堆积”在有界区域内, 否则由唯一性定理知函数恒为零 <sup>10</sup>                                                                                                           |
| 4.6 | 唯一性定理      | 若两个解析函数在区域 $D$ 内某点列上取值相同, 且该点列在 $D$ 内有极限点, 则这两个函数在 $D$ 内恒等 <sup>10</sup>                                                                    | 解析函数由其在一小段曲线或一个收敛列上的值完全决定, 体现了极强的“刚性”与“延拓性”                                                                                                                   |

第五章 解析函数的洛朗展式与孤立奇点

| 序号  | 名词       | 定义                                                                                                                                                                          | 几何意义 [举例]                                                                                                             |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | 洛朗级数     | $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ , 在圆环域 $r < \ z-z_0\  < R$ 内收敛, 其中 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta$ <sup>10</sup> | 在含奇点的环域内表示函数: 泰勒级数用于不含奇点的圆盘, 洛朗级数用于环域。负幂项对应奇点附近的“奇异行为”, 正幂项对应“解析部分”                                                   |
| 5.2 | 可去奇点     | 洛朗展式中不含负幂项 (即所有 $n < 0$ 的 $c_n$ 均为零), $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限                                                                                                 | 函数在奇点附近有界, 适当补充定义后可在该点解析。例: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 处为可去奇点, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$ |
| 5.3 | 极点       | 洛朗展式中只有有限个负幂项。设最高负幂为 $m$ , 则 $z_0$ 为 $f$ 的 $m$ 阶极点                                                                                                                          | 在极点附近, $\ f(z)\  \rightarrow \infty$ 。几何上对应黎曼面上的“分支点”。例: $f(z) = \frac{1}{(z-1)^3}$ 在 $z = 1$ 处为三阶极点                  |
| 5.4 | 本性奇点     | 洛朗展式中有无穷多个负幂项                                                                                                                                                               | 在本性奇点附近函数行为极端复杂。魏尔斯特拉斯定理: 在本性奇点的任意邻域内, 函数值可以逼近任意复数。例: $f(z) = e^{1/z}$ 在 $z = 0$ 附近振荡无限频繁                             |
| 5.5 | 无穷远点作为奇点 | 通过变换 $w = 1/z$ 将无穷远点转化为 $w = 0$ 来研究                                                                                                                                         | 研究 $z = \infty$ 的性态等同于研究 $g(w) = f(1/w)$ 在 $w = 0$ 处的性态 <sup>10</sup>                                                 |
| 5.6 | 整函数      | 在整个复平面上处处解析的函数                                                                                                                                                              | 除常数外必为超越整函数或多项式。多项式是仅以无穷远点为极点的整函数。例: $e^z, \sin z, \cos z$ 为超越整函数                                                     |
| 5.7 | 亚纯函数     | 在区域 $D$ 内除极点外处处解析的函数                                                                                                                                                        | 在复平面上的奇点全为极点。有理函数 $P(z)/Q(z)$ 是典型的亚纯函数 <sup>10</sup>                                                                  |

第六章 留数理论及其应用

| 序号  | 名词           | 定义                                                                                                                                                                                         | 几何意义 [举例]                                                                   |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | 留数           | 若 $z_0$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 留数 $\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$ , 即洛朗展式中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数。等价定义: $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)dz$ , $C$ 为绕 $z_0$ 的小圆周 <sup>10</sup> | 留数是函数在奇点处“唯一非零的环路积分”的归一化值, 与积分路径半径无关 <sup>10</sup> 。几何上表示局部绕奇点一周时函数的“净旋转变量” |
| 6.2 | 留数定理         | $\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$ , 其中 $z_k$ 为 $C$ 内部的所有孤立奇点 <sup>10</sup>                                                                                      | 闭曲线积分完全由内部奇点的留数之和决定, 外部奇点不起作用。这为实积分计算提供了强大工具                                |
| 6.3 | 一阶极点的留数公式    | $\text{Res}[f, z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z)$ , 若 $f(z) = P(z)/Q(z)$ 且 $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$ , 则 $\text{Res}[f, z_0] = P(z_0)/Q'(z_0)$ <sup>10</sup>                  | 一阶极点的留数计算最简便, 直接取极限即可。公式 $P/Q'$ 省去了求极限的麻烦                                   |
| 6.4 | $m$ 阶极点的留数公式 | $\text{Res}[f, z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)]$                                                                                 | 高阶极点需先乘 $(z-z_0)^m$ 再求 $(m-1)$ 阶导数取极限, 计算量随阶数增加而增大                          |

|     |      |                                                                                                      |                                                             |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6.5 | 辐角原理 | $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P$ , 其中 $N$ 为零点个数, $P$ 为极点个数 (均计重数)            | 映射 $w = f(z)$ 下, 闭曲线 $C$ 的像绕原点的圈数等于内部零点数与极点数之差, 可用来判定方程根的分布 |
| 6.6 | 儒歇定理 | 若 $\ f(z)\  > \ g(z)\ $ 在闭曲线 $C$ 上处处成立, 且 $f$ 与 $f + g$ 在 $C$ 内部解析, 则 $f$ 与 $f + g$ 在 $C$ 内部有相同个数的零点 | 可用于粗略估计多项式在给定区域内根的个数, 而不需求出具体根值                             |

第七章 共形映射

| 序号  | 名词           | 定义                                                                                  | 几何意义 [举例]                                                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | 共形映射         | 若解析函数 $w = f(z)$ 在 $z_0$ 处满足 $f'(z_0) \neq 0$ , 则在该点的小邻域内, 映射保持任意两曲线间的夹角 [大小与方向] 不变 | 映射在局部相当于“伸缩 + 旋转”的线性变换, 无剪切扭曲。在 $f'(z_0) \neq 0$ 的点, 局部形状被保留, 仅被均匀缩放和旋转                           |
| 7.2 | 伸缩率          | $\ f'(z_0)\ $ : 映射 $w = f(z)$ 在 $z_0$ 处的局部放大率                                       | 原像平面上一段弧长 $ds$ 映射为像平面上长度约 $\ f'(z_0)\ ds$ 的弧长。例: $f(z) = 2z$ 在每点伸缩率为 2, 整体放大一倍                    |
| 7.3 | 旋转角          | $\arg f'(z_0)$ : 映射在 $z_0$ 处产生的局部旋转角度                                               | 过 $z_0$ 的任意曲线经映射后在像平面上都将 $f(z_0)$ 额外旋转了角度 $\arg f'(z_0)$ 。例: $f(z) = iz$ 的旋转角为 $\pi/2$            |
| 7.4 | 分式线性变换       | $w = \frac{az+b}{cz+d}$ , $ad - bc \neq 0$ , 又称莫比乌斯变换                               | 分式线性变换将圆 [包括直线] 映为圆 (保圆性), 保持对称性。由三个对应点唯一确定 $\phi$ 。例: 上半平面到单位圆盘的映射                               |
| 7.5 | 保圆性          | 分式线性变换把扩充复平面上的圆 [直线视为过无穷远点的圆] 映射为圆                                                  | 极为重要的几何性质, 直接用于工程问题中圆形边界的转换                                                                       |
| 7.6 | 上半平面到单位圆盘的映射 | $w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$ , $\text{Im } z_0 > 0$              | 将上半平面共形映为单位圆内部, 是求解平面场边界问题的基础工具                                                                   |
| 7.7 | 黎曼映射定理       | 任何边界多于一点的单连通区域均可共形映射到单位圆盘                                                           | 存在性定理保证任意“有界非全平面”的单连通区域理论上均可化为标准单位圆处理 $\phi$                                                      |
| 7.8 | 初等函数映射       | 如幂函数 $w = z^\alpha$ 、指数函数 $w = e^z$ 、对数函数 $w = \ln z$ 等构成的映射                        | $w = z^2$ 将角域 $\arg z \in [0, \alpha]$ 映为角域 $\arg w \in [0, 2\alpha]$ , 角度加倍; $w = e^z$ 将水平带域映为角域 |

第八章 解析延拓

| 序号  | 名词      | 定义                                 | 几何意义 [举例]                                                                                                                 |
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | 解析延拓    | 将解析函数的定义域从原始区域扩展到更大区域, 同时保持解析性     | 犹如沿着解析函数“自然延伸”的路径向外开拓。例: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $\ z\  < 1$ 内定义, 解析延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上为 $1/(1-z)$ |
| 8.2 | 自然边界    | 函数无法通过解析延拓越过的边界, 如收敛圆周上奇点密集形成的“壁垒” | 例: $\sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$ 的单位圆周上每一点都是奇点, 构成自然边界, 无法解析延拓到单位圆外部                                                       |
| 8.3 | 施瓦兹对称原理 | 若函数在实轴的一段上取实值, 则可以反射方式延拓到下半平面      | 几何上为关于实轴的镜像反射构造解析延拓                                                                                                       |
| 8.4 | 完全解析函数  | 通过所有可能的解析延拓方式得到的最大的解析函数结构, 定义于黎曼面上 | 例如 $\ln z$ 的完全解析函数定义于无穷层的螺旋状黎曼面上                                                                                          |

第九章 调和函数

| 序号  | 名词     | 定义                                                                                                                                   | 几何意义 [举例]                                                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9.1 | 拉普拉斯方程 | $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$                                                                                                     | 调和函数的图形为极小曲面 (鞍面), 无局部极大或极小值。例: $u(x, y) = x^2 - y^2$ 满足拉普拉斯方程 |
| 9.2 | 泊松积分公式 | 在圆盘 $\ z\  < R$ 内: $u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - t) + r^2} u(Re^{it}) dt$ | 调和函数在圆盘内的值完全由圆周上的边界值唯一确定。连续介质稳态温度分布由边界温度唯一确定                   |
| 9.3 | 平均值定理  | $u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$ , 调和函数在任一点的值等于以该点为中心的任意圆周上的平均值                                 | 调和函数在任一点的值恰为以该点为中心的圆周上的平均值, 与物理学中的稳态分布一致                       |
| 9.4 | 狄利克雷问题 | 给定区域 $D$ 边界上的连续函数, 求 $D$ 内调和且在边界上与给定函数一致的函数                                                                                          | 典型边值问题: 已知金属板边缘的温度, 求内部稳态温度分布。共形映射是将复杂区域化为标准区域求解的关键方法 $\phi$   |

第二篇：分类题型与解题方法（完整版）

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 以下按钟玉泉《复变函数论》【第五版】各章顺序, 分类梳理典型题型的解题方法 $\phi$ , 分为: 核心知识点概要、典型解法体系、各类型例题详解 $\phi$ 。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|

第一章：复数与复变函数

题型1-1: 复数代数运算与化简

核心方法：

- 直接使用复数四则运算规则:  $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- 乘法:  $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- 除法:  $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}$ , 分母实数化
- 善用共轭:  $z\bar{z} = \|z\|^2$ ,  $\text{Re } z = \frac{z+\bar{z}}{2}$ ,  $\text{Im } z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$

解题步骤表：

| 步骤    | 操作                             | 说明               |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 识别形式  | 确定分子分母或各分式的结构                  | 如有共轭符号先利用上述公式消去  |
| 通分    | 将多分式统一为 $\frac{A+Bj}{C+Dj}$ 形式 | 注意 $i^2 = -1$    |
| 分母实数化 | 分子分母同时乘以分母的共轭                  | 分母变为 $C^2 + D^2$ |
| 分离实虚部 | 整理为标准形式 $a + bi$               | 验证计算无误           |

题型1-2：复数模与辐角的计算

核心方法：

- $\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\arg z = \arctan(b/a)$ , 注意按象限确定:  $(+, +) \rightarrow [0, \pi/2)$ ,  $(-, +) \rightarrow (\pi/2, \pi]$ ,  $(-, -) \rightarrow (-\pi, -\pi/2)$ ,  $(+, -) \rightarrow (-\pi/2, 0)$
- 主辐角  $\arg z \in (-\pi, \pi]$

解题步骤表：

| 步骤    | 操作                                         | 说明                                                 |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 确定实虚部 | 将 $z$ 表示为 $a + bi$ 形式                      | $a = \operatorname{Re} z, b = \operatorname{Im} z$ |
| 计算模   | $\ z\  = \sqrt{a^2 + b^2}$                 | —                                                  |
| 判断象限  | 根据 $(a, b)$ 的正负符号确定象限                      | 二、三象限需加 $\pm\pi$ 调整                                |
| 计算辐角  | $\arg z = \arctan(b/a) + k\pi$ , $k$ 依象限而定 | 注意第一、四象限直接用 $\arctan$                              |

题型1-3：复数的三角/指数表示与幂方根

核心方法：

- 三角式:  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ; 指数式:  $z = re^{i\theta}$
- 棣莫弗公式:  $z^n = r^n[\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$
- $n$  次方根:  $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right], k = 0, 1, \dots, n-1$
- 积商在极坐标下更简便:  $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$

解题步骤表：

| 步骤    | 操作                           | 说明                    |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 求模与辐角 | $r = \ z\ , \theta = \arg z$ | 写出 $z = re^{i\theta}$ |
| 按公式计算 | 乘幂用棣莫弗公式, 开方用 $n$ 次方根公式      | —                     |
| 列出全部值 | 开方时令 $k = 0$ 到 $n-1$ 逐一计算    | $n$ 个结果均匀分布在以原点为心的圆上  |

题型1-4：复变函数极限的计算

核心方法：

- 化归为二元实函数的极限:  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = \operatorname{Re} A$  且  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = \operatorname{Im} A$
- 模估计法: 利用  $\|f(z) - A\| \leq g(\|z - z_0\|)$ , 且  $g(t) \rightarrow 0 (t \rightarrow 0)$
- 证明极限不存在: 沿两条不同路径得到不同的极限值

解题步骤表：

| 步骤         | 操作                                                                                  | 说明                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 分离实虚部      | $\diamond f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$                                                  | 将问题转化为两个二元实函数极限                |
| 分别求极限      | 分别求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u$ 和 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v$ | 若均存在且有限, 则 $f(z)$ 极限存在         |
| 模放缩法 [可选]  | 寻找 $h(t)$ 使得 $\ f(z) - A\  \leq h(\ z - z_0\ )$                                     | $h(t) \rightarrow 0$ 时原极限为 $A$ |
| 判定不存在 [可选] | 沿 $y = 0$ 和 $x = 0$ 两条路径分别求极限                                                       | 若结果不同则极限不存在 $\diamond$         |

题型1-5：平面点集的判别

核心方法：

- 区域: 连通开集. 验证是否同时满足“连通”和“开”
- 单连通: 区域内任一条简单闭曲线所围的点全在区域内 (“没有洞”)
- 有界集: 存在  $M > 0$  使得所有点满足  $\|z\| < M$
- 闭集: 包含所有极限点 (即包含边界)

解题步骤表：

| 步骤      | 操作                   | 说明                      |
|---------|----------------------|-------------------------|
| 开集判定    | 判断不等式是否严格 (不含等号)     | 严格不等式对应开集; 含等号需单独判断     |
| 连通性判定   | 判断区域能否被划分为两个不相交的非空开集 | 若不能则为连通集                |
| 单连通判定   | 检查内部是否有“空洞”          | 环域 $r < \ z\  < R$ 为多连通 |
| 有界/闭性判定 | 检查不等式是否给出模的上界        | 有界且包含所有边界点为紧集           |

第二章：解析函数

题型2-1: 利用柯西-黎曼方程判断解析性

核心方法:

1. 写出  $u(x, y) = \operatorname{Re}[f(z)]$ ,  $v(x, y) = \operatorname{Im}[f(z)]$
2. 验证 C.-R. 方程:  $u_x = v_y$ ,  $u_y = -v_x$
3. 验证  $u, v$  的一阶偏导数连续 (确保可微性)
4. 若两条件均满足, 函数在区域内解析; 若只满足 C.-R. 方程但偏导数不连续, 需单独分析可微性

解题步骤表:

| 步骤          | 操作                                 | 说明                                |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 分离实虚部       | 将 $f(z)$ 写成 $u(x, y) + iv(x, y)$   | 利用 $z = x + iy, \bar{z} = x - iy$ |
| 计算偏导数       | 求 $u_x, u_y, v_x, v_y$             | —                                 |
| 验证 C.-R. 方程 | 检查 $u_x = v_y$ 和 $u_y = -v_x$ 是否成立 | 是解析的必要条件 $\textcircled{\ast}$     |
| 验证可微性       | 判断四个一阶偏导数是否连续                      | 若连续且 C.-R. 成立, 则函数解析              |
| 求导数         | $f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$  | 有多种等价写法                           |

题型2-2: 已知实部  $u$  (或虚部  $v$ ) 求解析函数

核心方法:

1. 偏积分法: 利用 C.-R. 方程从已知部分积分求另一部分
2. 全微分法: 由  $dv = v_x dx + v_y dy = -u_y dx + u_x dy$  积分求  $v$
3. 公式法:  $f(z) = 2u(z/2, z/(2i)) + C$  [适用于已得实部  $u$  的情况]

解题步骤表:

| 步骤         | 操作                                           | 说明                                                |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 方法选择       | 偏积分法直观、全微分法严谨、公式法快捷                          | 根据需要选择                                            |
| C.-R. 方程应用 | 如已知 $u$ , 由 $v_x = -u_y$ 和 $v_y = u_x$ 求 $v$ | 先对 $x$ 积分再对 $y$ 求偏导定出未知函数                         |
| 求全微分 [可选]  | $dv = -u_y dx + u_x dy$ , 沿路径积分              | 结果只含一个任意实常数                                       |
| 构造 $f(z)$  | $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , 化回 $z$ 的表达式    | 可利用 $x = (z + \bar{z})/2, y = (z - \bar{z})/(2i)$ |

题型2-3: 初等多值函数的计算

核心方法:

1. 对数:  $\operatorname{Ln} z = \ln \|z\| + i(\arg z + 2k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$
2. 根式:  $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n-1$
3. 幂函数:  $z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$
4. 求某分支的值时注意指定  $k$  或指定主值范围

解题步骤表:

| 步骤     | 操作                              | 说明                                 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|
| 求模与辐角  | $r = \ z\ $ , $\theta = \arg z$ | 注意主值范围 $(-\pi, \pi]$               |
| 代入多值公式 | 按函数类型选用对应公式                     | 对数带 $2k\pi i$ ; 根式带 $e^{i2k\pi/n}$ |
| 指定分支   | 如需计算特定分支, 代入对应 $k$ 值            | 主值支: 对数取 $k = 0$ , 根式取 $k = 0$     |
| 化简结果   | 合并为 $a + bi$ 或三角/指数形式           | —                                  |

第三章: 复变函数的积分

题型3-1: 利用参数化计算复积分

核心方法:

1. 将积分路径  $C$  参数化为  $z = z(t), a \leq t \leq b$
2. 代入公式:  $\int_C f(z)dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t)dt$
3. 直接计算定积分

解题步骤表:

| 步骤          | 操作                                                         | 说明       |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 写出路径参数方程    | 直线段: $z(t) = (1-t)z_0 + tz_1$ ; 圆弧: $z(t) = z_0 + re^{it}$ | 确保方向正确   |
| 求导数 $z'(t)$ | 直线段: $z'(t) = z_1 - z_0$ ; 圆弧: $z'(t) = ire^{it}$          | —        |
| 代入计算        | $\int_C f(z)dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t)dt$                  | 化为实变量定积分 |
| 分离实虚部积分     | 按 $\int (U + iV)dt$ 分别计算                                   | —        |

题型3-2: 应用柯西积分定理

核心方法:

1. 判断函数在闭曲线所围区域内是否解析
2. 若解析 (整函数无奇点问题), 则积分为零
3. 对多连通区域, 将闭曲线变形, 避开奇点再计算

解题步骤表：

| 步骤     | 操作                       | 说明                                |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|
| 找出奇点   | 检查 $f(z)$ 的奇点位置          | 分母为零的点、无定义的点等                     |
| 判断奇点位置 | 判断奇点是否在积分路径 $C$ 的内部      | 奇点在外部则直接适用柯西定理，积分为零 <sup>40</sup> |
| 适用定理   | 奇点全在外部：积分为零              | 奇点在内部：需进一步使用柯西积分公式或留数定理           |
| 复合闭路变形 | 对多连通域情况，对每个奇点作小圆周并建立复合闭路 | $f_C = \sum_k f_{C_k}$            |

题型3-3：应用柯西积分公式与高阶导数公式

核心方法：

- 将被积函数整理为  $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$  的形式
- 验证  $f(z)$  在  $z_0$  的某个邻域（含闭曲线  $C$  及其内部）内解析
- 一阶：  $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz \Rightarrow \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$
- 高阶：  $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \Rightarrow \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$

解题步骤表：

| 步骤                | 操作                                                | 说明                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 识别公式类型            | 观察分母是否为 $(z-z_0)^k$ 形式                            | $k=1$ 用柯西积分公式； $k>1$ 用高阶导数公式 |
| 确定 $f(z)$ 与 $z_0$ | 提取 $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$ 中的 $f(z)$ 和 $z_0$ | 若分母中有多个因子，可部分分式分解后分别处理       |
| 验证解析性             | 确认 $f(z)$ 在 $C$ 内部解析且 $z_0$ 在 $C$ 内部              | —                            |
| 代入公式计算            | $\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$   | 高阶需先求导再代入                    |

题型3-4：已知调和函数求共轭调和函数

核心方法：

- 已知  $u$  求  $v$ ：由 C-R 方程  $v_x = -u_y, v_y = u_x$
- 偏积分：先对  $x$  积分  $v_x$  得  $v = \int (-u_y) dx + \varphi(y)$ ，再对  $y$  求偏导走出  $\varphi(y)$
- 验证所得函数满足拉普拉斯方程

解题步骤表：

| 步骤             | 操作                                                  | 说明              |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 验证调和性          | 计算 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ ，确保为零               | 若非调和，则不存在共轭调和函数 |
| C-R 方程         | 由 $v_x = -u_y$ ，对 $x$ 积分得 $v$ 含 $\varphi(y)$        | —               |
| 定 $\varphi(y)$ | 利用 $v_y = u_x$ 求出 $\varphi'(y)$ ，再积分解出 $\varphi(y)$ | 结果只含一个实常数       |
| 写出解析函数         | $f(z) = u + iv$ ，用 $x, y$ 表达后化回 $z$ 的表达式            | —               |

## 第四章：解析函数的幂级数表示法

题型4-1：求幂级数的收敛半径

核心方法：

- 比值法：  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right\|$ （极限存在时）
- 根值法（柯西-阿达马公式）：  $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|a_n\|}}$ （通用方法）
- 收敛半径等于展开点到最近奇点的距离

解题步骤表：

| 步骤           | 操作                                                              | 说明                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 写出通项系数 $a_n$ | 幂级数 $\sum a_n(z-z_0)^n$ 中提取 $a_n$                               | —                                       |
| 选择方法         | 比值法：求 $\lim \ a_n/a_{n+1}\ $ ；根值法：求 $\limsup \sqrt[n]{\ a_n\ }$ | 含阶乘时比值法更方便                              |
| 计算收敛半径       | $R = 1/\limsup \sqrt[n]{\ a_n\ }$                               | $R=0$ 表示只在 $z_0$ 收敛； $R=\infty$ 表示全平面收敛 |
| 检查收敛圆/环      | 在 $\ z-z_0\  = R$ 上单独讨论敛散性                                      | —                                       |

题型4-2：将解析函数展开为泰勒级数

核心方法：

- 直接法：用泰勒公式  $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$  逐项计算系数
- 间接法（常用）：利用已知展开式：
  - $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, R = \infty$
  - $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, R = \infty$
  - $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, R = \infty$

- $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, R=1$
- $\text{Ln}(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n}, R=1$

解题步骤表:

| 步骤          | 操作                     | 说明                      |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 确定展开点 $z_0$ | 从题目提取或根据解析性决定          | —                       |
| 寻找最近奇点      | 最近奇点到 $z_0$ 的距离即为收敛半径  | —                       |
| 选择方法        | 直接法适用于简单函数; 间接法利用已知展开式 | 多用间接法                   |
| 拆项变形        | 如为有理分式, 先化为部分分式再分别展开   | 利用 $\frac{1}{1-z}$ 的展开式 |
| 变量代换        | 将 $z-z_0$ 或函数变量替换为标准形式 | 注意收敛范围                  |

题型4-3: 解析函数零点的阶的判定

核心方法:

1. 求出  $f(z_0), f'(z_0), f''(z_0), \dots$  直至第一个非零导数
2. 若  $f^{(m)}(z_0) \neq 0$  且前面各阶导数为零, 则  $z_0$  为  $m$  阶零点
3. 等价地: 若  $f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$  且  $\varphi(z_0) \neq 0$ , 则阶数为  $m$

解题步骤表:

| 步骤        | 操作                                   | 说明                 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 逐次求导      | 求 $f(z_0), f'(z_0), f''(z_0), \dots$ | —                  |
| 寻找首个非零导数  | $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ , 前面全为零        | 即为 $m$ 阶零点         |
| 提取因式 [可选] | 将 $f(z)$ 写成 $(z-z_0)^m g(z)$         | 验证 $g(z_0) \neq 0$ |

## 第五章: 解析函数的洛朗展式与孤立奇点

题型5-1: 将函数在环域内展开为洛朗级数

核心方法:

1. 间接法 (常用): 利用已知泰勒展开式:
  - $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$
  - $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$
  - $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n (\|z\| < 1); \frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} (\|z\| > 1)$
2. 部分分式法: 将有理分式拆为部分分式后分别展开  $\textcircled{\text{②}}$
3. 注意环域的范围:  $\|z\| < 1$  用  $\frac{1}{1-z} = \sum z^n; \|z\| > 1$  用  $\frac{1}{1-z} = -\sum \frac{1}{z^{n+1}}$

解题步骤表:

| 步骤     | 操作                                               | 说明                                 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 识别环域   | 确定 $r < \ z-z_0\  < R$ 范围                        | 决定了用何种 $\frac{1}{1-z}$ 变形          |
| 有理分式分解 | 拆为部分分式, 如 $\frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-b}$        | 分别处理每一项 $\textcircled{\text{②}}$   |
| 选择展开形式 | $\ z\  < a$ : 用 $\frac{1}{1-z/a} = \sum (z/a)^n$ | $\ z\  > a$ : 提取 $\frac{1}{z}$ 后展开 |
| 合并同类项  | 将所有部分合并为最终洛朗级数                                   | 注意区分正幂部分和负幂部分                      |
| 标注收敛域  | 注明级数在哪个环域内收敛                                     | —                                  |

题型5-2: 孤立奇点的分类与判定

核心方法:

1. 先求奇点: 分母为零的点或函数无定义点
2. 求出函数在该点去心邻域内的洛朗展式 (只需关注负幂项)
3. 分类判别:
  - 可去奇点: 无负幂项
  - $m$  阶极点: 最高负幂为  $m$
  - 本性奇点: 有无穷多负幂项
4. 极限判别法:
  - $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  存在且有限  $\Rightarrow$  可去奇点
  - $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow$  极点
  - $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  不存在也不为  $\infty \Rightarrow$  本性奇点

解题步骤表:

| 步骤          | 操作                                                         | 说明                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 找出所有奇点      | 分母为零、函数无定义点                                                | 检查 $\infty$ 是否需要分类 |
| 极限判别        | 求 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$                          | 快速区分奇点类型           |
| 极点阶数的确定     | 求 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^m f(z)$ 非零有限的最小正整数 $m$ | 对应 $m$ 阶极点         |
| 洛朗展开确认 [可选] | 展开后直接观察负幂项                                                 | 最可靠但计算量大           |

## 第六章: 留数理论及其应用



题型6-1: 留数的计算

核心方法:

1. 一阶极点 (规则1) :  $\text{Res}[f, z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$  <sup>36</sup>
2. 规则2 ( $P/Q'$  公式) : 若  $f(z) = P(z)/Q(z)$  且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点 ( $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$ ) , 则  $\text{Res}[f, z_0] = P(z_0)/Q'(z_0)$
3.  $m$  阶极点:  $\text{Res}[f, z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$  <sup>36</sup>
4. 本性奇点: 只能通过求洛朗展式中的  $c_{-1}$  系数
5. 无穷远点:  $\text{Res}[f, \infty] = -\text{Res}[\frac{1}{z} f(\frac{1}{z}), 0]$  , 且  $\sum_{\text{所有有限奇点}} \text{Res}[f, z_k] + \text{Res}[f, \infty] = 0$

解题步骤表:

| 步骤        | 操作                            | 说明               |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 确定奇点类型和阶数 | 通过极限法或分母零点判断                  | —                |
| 选择公式      | 一阶极点: 规则1 或规则2; 高阶极点: $m$ 阶公式 | 规则2 适用于 $P/Q$ 形式 |
| 代入计算      | 按所选公式计算留数                     | 注意求导运算的准确性       |
| 验证 [可选]   | 用其他方法交叉检验                     | —                |

题型6-2: 利用留数定理计算闭曲线积分

核心方法:

1. 确定闭曲线  $C$  内部的全部奇点
2. 计算每个奇点的留数
3. 代入留数定理:  $\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f, z_k]$

解题步骤表:

| 步骤     | 操作                       | 说明            |
|--------|--------------------------|---------------|
| 找内部奇点  | 求解使分母为零或在 $C$ 内无定义的点     | 只关注 $C$ 内部的奇点 |
| 判断奇点类型 | 一阶极点还是高阶极点               | 决定留数计算公式      |
| 逐点计算留数 | 分别用对应公式计算每个奇点的留数         | —             |
| 代入留数定理 | 积分 $= 2\pi i \times$ 留数和 | —             |

题型6-3: 利用留数计算实积分

一、 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  型

| 步骤     | 操作                                                                                     | 说明                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 变量代换   | 令 $z = e^{i\theta}$ , 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$ , $d\theta = dz/(iz)$ | $\theta$ 从 0 到 $2\pi$ 对应 $z$ 沿单位圆一周 |
| 三角替换   | $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$ , $\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}$           | 将被积函数化为 $z$ 的有理函数                   |
| 应用留数定理 | $\int_0^{2\pi} \dots d\theta = 2\pi i \sum_{ z_k  < 1} \text{Res}[f(z), z_k]$          | 只考虑单位圆内部的极点                         |

二、 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$  型 (有理函数, 分母次数  $\geq$  分子次数 + 2)

| 步骤      | 操作                                                                                        | 说明                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 构造复函数   | 令 $f(z) = R(z)$ (将实变量 $x$ 替换为 $z$ )                                                       | —                             |
| 选取积分路径  | 上半圆围道: 实轴 $[-R, R]$ + 上半圆周 $\Gamma_R$                                                     | —                             |
| 估计大圆围积分 | 验证 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z)dz = 0$                               | 需满足 $\ zf(z)\  \rightarrow 0$ |
| 应用留数定理  | $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}[R(z), z_k]$ | 只取上半平面的奇点留数                   |

三、 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}dx$  型 ( $a > 0$ , 若尔当引理)

| 步骤      | 操作                                                                                                        | 说明                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 构造辅助函数  | $f(z) = R(z)e^{iaz}$                                                                                      | 若原积分为 $\int R(x) \cos(ax)dx$ 或 $\int R(x) \sin(ax)dx$ |
| 选取上半圆围道 | 实轴 $[-R, R]$ + 上半圆周 $\Gamma_R$                                                                            | 若 $a > 0$ 选上半平面; $a < 0$ 选下半平面                        |
| 若尔当引理验证 | $\lim_{ z  \rightarrow \infty} R(z) = 0$ 即可保证<br>$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z)dz = 0$ | —                                                     |
| 应用留数定理  | 积分 $= 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k]$                                      | 取实部或虚部得到原积分                                           |

题型6-4: 用留数定理计算多值函数相关积分

核心方法:

1. 被积函数含多值函数 (如  $\ln z, \sqrt{z}$  等) 时, 须先适当割开平面使函数分出单值解析分支 <sup>34</sup>
2. 典型割线: 沿正实轴或负实轴割开平面
3. 积分路径避开割线, 通常取“钥匙孔”围道
4. 应用留数定理后, 利用割线两侧函数值的跳跃关系分离实积分

解题步骤表:

| 步骤     | 操作                            | 说明                                               |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 识别多值函数 | 确定多值函数的支点和多值性                 | 如 $\ln z$ 的支点为 0 和 $\infty$                      |
| 选取支割线  | 沿正实轴或负实轴割开平面                  | 确保辅助函数在所考虑区域内单值解析                                |
| 构造围道   | 围绕割线的钥匙孔围道                    | 大圆半径 $\rightarrow \infty$ , 小圆半径 $\rightarrow 0$ |
| 计算各段积分 | 大圆弧、小圆弧、割线上沿、割线下沿             | 割线两侧函数值相差 $2\pi i$ (对数) 或符号相反 (根式)               |
| 应用留数定理 | 令各段之和等于 $2\pi i \times$ 内部留数和 | 取极限后分离所需实积分                                      |

第七章：共形映射

题型 7-1: 求分式线性变换

核心方法：

- 分式线性变换的一般形式:  $w = \frac{az+b}{cz+d}, ad-bc \neq 0$
- 由三个对应点唯一确定: 已知  $z_k \mapsto w_k \ (k = 1, 2, 3)$ , 利用交比不变性:  $\frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)} = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}$
- 重要特性: 保圆性——分式线性变换将圆 (含直线) 映为圆

解题步骤表：

| 步骤     | 操作                                                                                      | 说明       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 确定对应关系 | 明确三个已知点对 $z_k \mapsto w_k$                                                              | —        |
| 写出交比等式 | $\frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)} = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}$ | 由交比不变性得出 |
| 解出 $w$ | 从交比等式中解出 $w = f(z)$                                                                     | —        |
| 化简验证   | 验证 $ad-bc \neq 0$                                                                       | —        |

题型 7-2: 共形映射的构造

核心方法：

- 熟记常用初等映射：
  - 平移:  $w = z + b$
  - 旋转:  $w = e^{i\theta} z$
  - 伸缩:  $w = kz \ (k > 0)$
  - 倒数映射:  $w = 1/z$
  - 幂函数:  $w = z^\alpha$  (角度放大  $\alpha$  倍)
  - 指数函数:  $w = e^z$  (水平带域  $\mapsto$  角域)
- 分式线性变换: 上半平面  $\leftrightarrow$  单位圆盘等
- 复合映射:  $w = f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_1(z)$

解题步骤表：

| 步骤       | 操作                                    | 说明                |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 分析区域特征   | 识别边界形状和角的特征                           | 如角域、带域、半平面等       |
| 选取初等映射   | 根据边界特征选择合适的基本映射                       | 角度加倍用幂函数, 带域用指数函数 |
| 分步实现     | 将原始区域逐次映射到标准区域 (如单位圆)                 | 每一步使用一个基本映射       |
| 复合得到最终映射 | $w = f_n(f_{n-1}(\dots f_1(z)\dots))$ | 验证映射的单叶性和共形性      |

题型 7-3: 判断映射的共形性

核心方法：

- 检查函数在区域内是否解析
- 检查导数  $f'(z)$  在区域内是否恒不为零
- 两点同时满足  $\Rightarrow$  在该区域内为共形映射
- 若某点  $f'(z_0) = 0$ , 则该点处角度被放大整数倍 <sup>②</sup>

解题步骤表：

| 步骤      | 操作                          | 说明                                                                             |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 判断解析性   | 验证 C.-R. 方程或利用已知解析函数        | —                                                                              |
| 求导数的零点  | 解 $f'(z) = 0$ , 确定非共形点位置    | 在解析区域内若导数恒不为零则为共形映射                                                            |
| 分析共形破坏处 | 在 $f'(z_0) = 0$ 的点, 研究角度的变化 | 设 $f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$ 而 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ , 则角度放大 $m$ 倍 |

第八章：解析延拓

题型 8-1: 幂级数解析延拓

核心方法：

- 从幂级数在一个收敛圆内的和函数出发
- 在收敛圆内重新选择展开点, 重新展开幂级数
- 新的收敛圆可能超出原收敛圆范围
- 重复此过程, 逐步向外延拓

解题步骤表：

| 步骤      | 操作              | 说明                                 |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 确定原始定义域 | 确定原级数的收敛圆及其和函数  | —                                  |
| 选择新展开点  | 在收敛圆内取一点 $z_1$  | 尽量靠近边界以扩大延拓范围                      |
| 求新泰勒级数  | 以 $z_1$ 为中心重新展开 | 新收敛半径 $\geq$ 原半径 - $\ z_1 - z_0\ $ |
| 判断延拓范围  | 新收敛圆是否超出原收敛圆    | 若超出，则延拓成功                          |

第九章：调和函数

题型9-1: 验证函数为调和函数并求共轭

核心方法：

1. 验证拉普拉斯方程:  $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$
2. 若为调和函数，利用 C.-R. 方程偏积分法求共轭调和函数  $v$
3. 构造解析函数  $f(z) = u + iv$
4. 可利用公式  $f(z) = 2u(z/2, z/(2i)) - u(0, 0) + iC$  [  $C$  为任意实常数]

解题步骤表：

| 步骤      | 操作                                  | 说明                                |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 计算二阶偏导数 | $u_{xx}$ 和 $u_{yy}$ , 求和 $\Delta u$ | —                                 |
| 验证调和性   | 检查 $\Delta u = 0$ 是否成立              | —                                 |
| 求共轭调和函数 | 用偏积分法求 $v$                          | C.-R. 方程: $v_x = -u_y, v_y = u_x$ |
| 构造解析函数  | $f(z) = u + iv$ , 化简为 $z$ 的函数       | —                                 |

题型9-2: 利用泊松积分公式解狄利克雷问题

核心方法：

1. 单位圆盘内的狄利克雷问题: 已知单位圆周上的函数  $u(e^{it}) = f(t)$ , 求圆盘内的调和函数  $u(re^{i\theta})$
2. 泊松积分公式:  $u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2} f(t) dt$
3. 对于非单位圆盘的其他区域，先用共形映射转化为单位圆盘再使用泊松公式

解题步骤表：

| 步骤     | 操作                                                                             | 说明            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 验证条件   | 区域是否为单位圆盘?                                                                     | 若不是，需先用共形映射转化 |
| 写出泊松核  | $P(r, \theta - t) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2}$                      | —             |
| 代入边界函数 | 计算积分 $u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r, \theta - t) f(t) dt$ | 可能需利用留数定理求解积分 |
| 化简结果   | 将结果表示为 $r, \theta$ 的显式函数                                                       | —             |

第三篇：各章解题方法体系总览

| 章次            | 核心方法体系                           | 关键知识点             |
|---------------|----------------------------------|-------------------|
| 第一章 复数与复变函数   | 复数运算（代数/三角/指数）、极限的实-虚部分离法、区域的判别法 | 模与辐角、共轭、棣莫弗公式、连通性 |
| 第二章 解析函数      | C.-R. 方程判别法、偏积分求共轭函数、多值函数主值支的指定  | 解析性判断、初等函数、支点与支割线 |
| 第三章 复变函数积分    | 参数化计算、柯西积分定理、柯西积分公式、高阶导数公式       | 路径独立性、解析函数积分理论    |
| 第四章 幂级数表示     | 比值法与根值法求收敛半径、间接展开法（利用已知级数）       | 收敛圆、泰勒级数、解析延拓     |
| 第五章 洛朗展式与孤立奇点 | 间接展开法（利用已知级数）、极限判别法分类奇点          | 洛朗级数、三类孤立奇点       |
| 第六章 留数理论      | 一阶/高阶极点的留数公式、三类实积分的转化、多值函数积分     | 留数定理、围道构造、若尔当引理   |
| 第七章 共形映射      | 分式线性变换的交比法、初等映射的复合构造、导数判别法       | 保角性、保圆性、黎曼映射定理    |
| 第八章 解析延拓      | 幂级数重新展开的逐步延拓法、施瓦兹反射原理            | 自然边界、完全解析函数、黎曼面   |
| 第九章 调和函数      | 拉普拉斯方程验证、C.-R. 偏积分求共轭、泊松积分公式     | 狄利克雷问题、平均值定理      |

第四篇：常见典型综合题型分类汇总

| 题型编号 | 题型名称                      | 所属知识点 | 核心解法              |
|------|---------------------------|-------|-------------------|
| 综合-1 | 判断函数在区域内的解析性              | 第二章   | C.-R. 方程 + 偏导数连续性 |
| 综合-2 | 已知实部 $u$ (或虚部 $v$ ) 求解析函数 | 第二、三章 | 偏积分法 / C.-R. 方程   |
| 综合-3 | 计算沿指定路径的复积分               | 第三章   | 参数化 / 柯西定理 / 柯西公式 |

|       |                 |        |                     |
|-------|-----------------|--------|---------------------|
| 综合-4  | 计算闭曲线积分         | 第三、 六章 | 柯西积分公式 / 留数定理       |
| 综合-5  | 展开函数为泰勒级数或洛朗级数  | 第四、 五章 | 间接法 (利用已知级数)        |
| 综合-6  | 孤立奇点的分类         | 第五章    | 极限判别 + 洛朗级式分析       |
| 综合-7  | 计算留数并求闭曲线积分     | 第六章    | 留数公式 + 留数定理         |
| 综合-8  | 用留数定理计算实积分      | 第六章    | 围道选择 + 若尔当引理 + 留数计算 |
| 综合-9  | 求共形映射           | 第七章    | 分式线性变换 + 初等映射复合     |
| 综合-10 | 已知调和函数求共轭并解边值问题 | 第三、 九章 | C.-R. 偏积分法 / 泊松积分   |
| 综合-11 | 多值函数相关积分        | 第二、 六章 | 支割线 + 钥匙孔围道 + 留数定理  |
| 综合-12 | 解析延拓与幂级数        | 第八、 四章 | 重新选择展开点 + 逐次延拓      |

第五篇：补充深入综合习题（附精练解题指引）

| 说明：以下精选 20 道综合题覆盖全部核心方法。每题给出「方法关键词」和简要解题指引。 |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 题号                                          | 题目内容                                                             | 方法关键词                         | 简要解题指引                                                                                                                                                                                                         |
| 综合-1                                        | 判断 $f(z) = \ z\ ^2$ 在何处可导、何处解析                                   | C.-R. 方程、解析性                  | $f(z) = x^2 + y^2, u = x^2 + y^2, v = 0$ . C.-R. 方程只在原点成立, 但仅在某一点可导不等于在该点解析 (需在邻域内处处可导) $\rightarrow$ 无处解析                                                                                                     |
| 综合-2                                        | 已知 $u(x,y) = e^x \cos y$ 为调和函数, 求解析函数 $f(z) = u + iv$            | C.-R. 方程、偏积分法                 | 验证 $\Delta u = 0$ ; 由 $v_x = -u_y = e^x \sin y, v_y = u_x = e^x \cos y$ ; 积分得 $v = e^x \sin y + C$ ; 故 $f(z) = e^z (\cos y + i \sin y) + iC = e^z + iC$                                                        |
| 综合-3                                        | 计算 $\oint_{ z =2} \frac{e^z}{z-1} dz$                            | 柯西积分公式                        | $f(z) = e^z, z_0 = 1$ 在积分路径 $\ z\  = 2$ 内部. 由柯西积分公式: 积分 $= 2\pi i \cdot e^1 = 2\pi i e$                                                                                                                        |
| 综合-4                                        | 计算 $\oint_{ z =1} \frac{\sin z}{z^4} dz$                         | 高阶导数公式                        | 分母为 $z^4$ , 对应 $n = 3, f(z) = \sin z, z_0 = 0$ . 积分 $= \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(0) = \frac{2\pi i}{6} \cdot (-\cos 0) = -\frac{\pi i}{3}$                                                                     |
| 综合-5                                        | 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n$ 的收敛半径                  | 比值法                           | 系数 $a_n = n/2^n, \lim_{n \rightarrow \infty} \ a_n/a_{n+1}\  = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot 2 = 2, R = 2$                         |
| 综合-6                                        | 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $0 < \ z\  < 1$ 内展开为洛朗级数       | 部分分式、几何级数                     | $f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-\frac{z}{2}} + \frac{1}{1-z}$ . 因 $\ z\  < 1, \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (z/2)^n$              |
| 综合-7                                        | 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $1 < \ z\  < 2$ 内展开为洛朗级数       | 部分分式、几何级数                     | 同上拆分. $\ z\  > 1: \frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}; \ z\  < 2: \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (z/2)^n$                               |
| 综合-8                                        | 判断 $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^2}$ 的奇点类型                           | 泰勒展开、可去奇点                     | $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots$ , 故 $f(z) = \frac{z^2/2! - z^4/4! + \cdots}{z^2} = \frac{1}{2} - \frac{z^2}{24} + \cdots$ , 无负幂项 $\rightarrow$ 可去奇点                                    |
| 综合-9                                        | 求 $\text{Res} \left[ \frac{e^i}{z^2+1}, i \right]$               | 一阶极点、规则2                      | 分母一阶零点 $Q(z) = z^2 + 1, Q'(z) = 2z$ . 规则2: $\text{Res} = P(i)/Q'(i) = e^i/(2i) = \frac{\cos 1 + i \sin 1}{2i}$                                                                                                 |
| 综合-10                                       | 求 $\text{Res} \left[ \frac{1}{(z^2+1)^2}, i \right]$             | 二阶极点公式                        | 二阶极点 $z = i$ : $\text{Res} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left\{ (z-i)^2 \cdot \frac{1}{(z^2+1)^2} \right\} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{1}{(z+i)^2} \right\} = -\frac{1}{i^3}$ |
| 综合-11                                       | 用留数定理计算 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+4 \cos \theta}$          | I 型实积分、单位圆围道                  | 令 $z = e^{i\theta}, \cos \theta = (z + z^{-1})/2$ , 代入得 $\oint_{ z =1} \frac{dz}{z[5+2(z+z^{-1})]}$ , 化简求单位圆内部极点留数. 结果 $= \frac{2\pi}{3}$                                                                      |
| 综合-12                                       | 用留数定理计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$               | II 型实积分、上半圆围道                 | 上半平面极点: $e^{i\pi/4}$ 和 $e^{3\pi/4}$ . 计算留数后代入, 结果 $= \frac{\pi}{\sqrt{2}}$                                                                                                                                     |
| 综合-13                                       | 用留数定理计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \ln x}{x^2+1} dx$       | III 型实积分、若尔当引理                | 取 $f(z) = \frac{e^{i\theta}}{z^2+1}$ . 上半平面一阶极点 $z = i$ , 留数 $= e^{-1}/(2i)$ . 积分 $= \pi e^{-1}$                                                                                                               |
| 综合-14                                       | 求分式线性变换将 $z$ 平面上三点 $0, 1, i$ 分别映为 $w$ 平面上三点 $0, \infty, 1+i$     | 分式线性变换、交比法                    | 由交比式 $\frac{(w-0)(\infty-(1+i))}{(w-(1+i))(\infty-0)} = \frac{(z-0)(1-i)}{(z-i)(1-0)}$ , 化简解出 $w = \frac{z(1+i)}{z-1}$                                                                                         |
| 综合-15                                       | 求将上半平面 $\text{Im } z > 0$ 共形映射为单位圆盘 $\ w\  < 1$ 的映射              | 上半平面 $\rightarrow$ 单位圆、莫比乌斯变换 | 通用公式: $w = e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i}$ , 取 $z_0 = i$ (上半平面任一点), 得 $w = e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i}$                                                                                                           |
| 综合-16                                       | 求将角域 $0 < \arg z < \pi/4$ 共形映射为上半平面的映射                           | 幂函数、角度调整                      | $w = z^4: \arg w = 4 \arg z \in (0, \pi)$ , 即为上半平面                                                                                                                                                             |
| 综合-17                                       | 已知单位圆周上 $u(e^{i\theta}) = \cos t$ , 求单位圆盘内调和函数 $u(re^{i\theta})$ | 泊松积分、调和函数                     | 代入泊松公式, 利用正交性可算出 $u(re^{i\theta}) = r \cos \theta$ (即 $u = x$ )                                                                                                                                                |
| 综合-18                                       | 验证 $u = x^3 - 3xy^2$ 为调和函数并求共轭调和函数 $v$                           | 拉普拉斯方程、偏积分                    | $\Delta u = 6x - 6x = 0$ 为调和. 由 C.-R. 得 $v_x = 6xy, v_y = 3x^2 - 3y^2$ , 积分得 $v = 3x^2 y - y^3 + C, f(z) = z^3 + iC$                                                                                           |
| 综合-19                                       | 用留数定理计算 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx$             | 多值函数积分、钥匙孔围道                  | 被积函数含 $\ln z$ , 支点 $z = 0$ , 取正实轴割线. 用钥匙孔围道并取极限后, 利用实轴上沿与下沿对数值相差 $2\pi i$ 的关系, 结合内部奇点 $z = i$ (二阶极点) 的留数求解 <a href="#">34</a>                                                                                  |
| 综合-20                                       | 判断 $f(z) = e^{1/z}$ 在 $z = 0$ 处的奇点类型并证明在该点的任意邻域内函数值可逼近任意复数       | 本性奇点、魏尔斯特拉斯定理                 | 展开得 $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n}$ 有无穷多负幂项 $\rightarrow$ 本性奇点. 魏尔斯特拉斯定理保证在本性奇点的任意小邻域内函数值在复平面中稠密                                                                                               |

**结语：**以上内容涵盖了四川大学《复变函数论》课程全部核心知识点与解题方法体系。每章的名词定义与几何意义对应、解法方法表格化呈现，便于系统复习与查阅。解题方法涵盖从复数基本运算到留数积分、共形映射等全部重点题型，力求精准、完整、实用。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

 114 个网页

你是四川省一名大四水准的学生，全部大学数学按照四川课标出的试卷题目每次都是满分，尽可能的搜索更多数据和网络消息，结合自己的经验和方法写一篇大学数学复变函数学习总结笔记

 

 已思考 (用时 12 秒) 

- 用户需要一份大四水准的复变函数学习笔记，要求结合网络数据和自身经验。这个主题可以覆盖教材、教学视频、学习方法、解题技巧和考研应用等多个方面。我打算同时搜索这几个方向，看看能找到哪些具体资源。

Q 搜索到 58 个网页 

- 搜索结果回来了，覆盖了教材、MOOC课程、学习方法、解题辅导和考试大纲几个方面。教材方面确认了钟玉泉《复变函数论》第五版是四川大学数学学院考研参考书，MOOC上也有对应的课程。另外找到了一些学习方法分享和解题辅导资料，这些信息比较零散，需要打开具体页面看看内容质量，以便后续整合成一份结构化的笔记。

目 浏览 4 个页面 复变函数论\_四川大学 [»](#) 02011 复变函数论 (高维 0810) [»](#) 复变函数与积分变换-考点汇总 [»](#)

全二册 复变函数论 第五版套装 教材+学习指导书(钟玉泉) [»](#)

- 搜索结果确认了四川大学采用的钟玉泉教材及其配套资源，也找到了一些高分学生的具体学习方法和考试重点。笔记可以围绕知识体系和解题方法展开，先梳理复变函数与数分的异同，再分章总结核心概念，最后结合留数定理和共形映射等重点，整理实用的解题策略和学习建议。

## 复变函数论学习总结笔记

笔者系四川省某高校数学专业大四学生，本科期间修读复变函数论课程，多次取得课程满分。本笔记以钟玉泉《复变函数论》[第五版]为教材蓝本 <sup>①</sup>，结合四川大学中国大学MOOC课程资源与个人备考经验整理而成 <sup>②</sup>，力求成为一份实用、全面、便于复习的学习参考。

## 零、写在前面：这门课到底学什么？

复变函数论是数学分析在复数域上的自然延伸 <sup>③</sup>。如果数学分析没有学透彻，学复变函数会明显感到吃力 <sup>④</sup>。但这门课的魅力恰恰在于：复数域上许多在实数域中看似分散的知识点，在复分析中得以统一和升华。

学习这门课之前，首先要建立一个整体观念：**复变函数 = 数学分析的推广，但不等同**。它既延续了实分析中的极限、连续、可微、可积等框架，又在复数域上衍生出许多实分析中没有的深刻结果。**千万别用实函数的直觉去理解复函数**，复变函数对导数的要求远比实函数严格，可导一次就解析，解析就解析无穷次，这在实数域是不可思议的 <sup>⑤</sup>。有同学分享过这样的心得：学习时先说服自己“这是合理的”，反复强化这种认知，让复分析的思维方式成为自己的“第二本能”。

我的核心学习思路是“**先系统整理各章知识体系，再用大量典型习题反复强化**”。以下按教材分章顺序展开。

## 一、复数与复变函数

### 1.1 核心概念

这一章是全书的基础，核心概念包括：复数的代数/三角/指数表示、模与辐角、共轭复数、复平面与扩充复平面、邻域与区域（单连通/多连通）等 <sup>⑥</sup>。这些概念直接关联到第二章的解析函数和第三章的积分理论，基础不牢，后续寸步难行。

### 1.2 高效学习建议

在学习这一章时，我建议大家不妨换一种视角：**把复数当作平面上的二维向量来理解**。这样一来，很多运算的几何意义一下子就清晰了。比如，复数乘上一个  $i$  就相当于把向量逆时针旋转了  $90^\circ$  <sup>⑦</sup>。

特别要注意复变函数的极限概念——**它必须考虑所有趋近方向**，不能像实函数那样只考虑“左极限”和“右极限”两个方向 <sup>⑧</sup>。复变函数的极限等价于实部和虚部分别作为二元实函数的极限都存在且相等。这个思维方式的切换非常关键，否则后面学到 C-R 方程时会感到莫名其妙。

关于几何意义，有两个理解至关重要：一是复数的乘法对应“模相乘、辐角相加”的几何变换（即“伸缩 + 旋转”），这个视角贯穿全书，从棣莫弗公式到分式线性变换，都是它的推广和应用；二是辐角函数的多值性——绕原点一周，辐角就增加  $2\pi$ ，这直接引出了后面支点和支割线的概念。

## 二、解析函数

### 2.1 核心概念

解析函数是复变函数论的核心研究对象。这一章的关键：**柯西-黎曼方程**（C-R方程）、解析性的判定、初等解析函数（指数、对数、三角函数等）以及多值函数（支点、支割线、单值解析分支） <sup>⑨</sup>。

### 2.2 学习经验分享

很多同学觉得复函数就是取了实部和虚部的二元函数，但这里有一个重要的“坑”：**必须把“可导”和“解析”区分清楚**。一个函数在某个点可导，不代表在这个点的邻域内处处可导；但解析要求在区域内处处可导，这强得多。一个函数在单点可导却处处不解析是完全可能的。

C-R 方程的几何意义非常重要——它保证了映射在局部近似为“伸缩 + 旋转”的线性变换，不产生剪切扭曲。简单说，满足 C-R 方程的函数，局部看就是一个“保角”的变换。这个几何直觉对后面第七章共形映射的学习非常重要。

关于多值函数，这是复变函数独有的重点和难点。对数函数  $\text{Ln } z$  的支点、支割线和各分支之间的关系需要反复练习。我当时花了很多时间去理解“绕支点一周函数值改变”到底是什么意思，最后发现把它想成“走了不同层次的螺旋结构”就豁然开朗了。另外，**正整数幂函数、根式函数、指数函数、对数函数的变换性质必须烂熟于心** <sup>⑩</sup>，这些都是后续留数计算和共形映射的基础工具，一章没学好，后面多章都会卡住。

### 三、复变函数的积分

#### 3.1 核心概念

这一章是全书最重要的一章，没有之一。核心内容包括：复积分的参数化计算、柯西积分定理（柯西-古萨定理）、柯西积分公式、高阶导数公式、柯西不等式、刘维尔定理、莫雷拉定理，以及解析函数与调和函数的关系 35。

#### 3.2 学习经验分享

有同学习惯于将这一章的学习经验总结为“先搞定解析函数积分理论，再逐个击破调和函数等其他要点”。我在学习时最深的体会是：柯西积分定理是整座大厦的基石，必须从证明到应用一条线打通。柯西积分定理说明解析函数在单连通区域内沿闭曲线的积分为零，由此导出积分与路径无关；柯西积分公式进一步告诉我们，解析函数在区域内的值完全由边界上的值决定；高阶导数公式更是展示了复解析函数的极度光滑性——可导一次就能可导无穷次。这三个定理构成了复变函数积分理论的“三驾马车”。

关于计算复积分，有四种核心方法需要熟练掌握：参数化直接计算、柯西积分定理（奇点全在积分路径外部时直接得零）、柯西积分公式（一阶极点型）、高阶导数公式（高阶极点型）。其中参数化法最基础但最繁琐，柯西型公式最优雅但需要先识别公式类型。

解析函数与调和函数的关系也是常考内容：已知实部  $u$  求虚部  $v$  再构造解析函数  $f(z) = u + iv$ 。核心方法是偏微分法——利用 C.-R. 方程  $v_x = -u_y, v_y = u_x$ ，先对  $x$  积分再对  $y$  求偏导确定未知函数。这个套路非常固定，多做三五道题就能形成“肌肉记忆”。

### 四、解析函数的幂级数表示法

#### 4.1 核心概念

这一章从魏尔斯特拉斯的级数视角重新审视解析函数。核心内容包括：幂级数的收敛半径（比值法、根值法/柯西-阿达马公式）、泰勒展开、解析函数零点的孤立性与唯一性定理、最大模原理 36。

#### 4.2 学习经验分享

收敛半径的确定是这一章的基本功。记住核心公式： $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ （柯西-阿达马公式）。系数含阶乘时优先用比值法，含幂指数时优先用根值法。还要知道收敛半径等于从展开点到最近奇点的距离，这个结论对间接展开法非常实用。

泰勒展开方面，间接法远比直接法高效。建议把以下展开式牢牢记住，做到“肌肉记忆”：

- $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (R = \infty)$
- $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R = \infty)$
- $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \quad (R = \infty)$
- $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (R = 1)$

遇到有理分式，拆成部分分式再分别套用几何级数公式展开，这是最常见也最有效的方法。

解析函数零点的孤立性和唯一性定理是本章的重要理论结论——一个不恒为零的解析函数，其零点都是孤立的；两个解析函数如果在一个有极限点的点列上取值相同，则它们处处相等。这两个定理的几何直觉是：解析函数“极其刚硬”，局部行为决定了全局行为，可以用一小段信息“推断”整个函数，这在实分析中是完全不成立的。

### 五、解析函数的洛朗展开与孤立奇点

#### 5.1 核心概念

核心内容：洛朗级数展开（用于环域）、三类孤立奇点的分类（可去奇点、极点、本性奇点）、整函数与亚纯函数的概念 35。

#### 5.2 学习经验分享

学习这一章一定要时刻记得：泰勒展开用于圆盘域（不含奇点），洛朗展开用于环域（含奇点）。洛朗展开中，负幂项对应奇点附近的“奇异行为”，正幂项是“解析部分”。求洛朗展开的方法通常用间接法——利用已知的泰勒展开式进行变形，关键在于根据环域的范围选择正确的展开方式：

- $|z| < 1$  时， $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$
- $|z| > 1$  时， $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-1/z} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}$

孤立奇点的分类有两条路径，一条快速，一条精确。考试时我一般先走快速路径——极限法：

| 奇点类型 | 极限特征                                     | 几何直觉                      |
|------|------------------------------------------|---------------------------|
| 可去奇点 | $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限    | 函数值稳定地趋向一个数，补充定义后即可“补上漏洞” |
| 极点   | $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ | 函数在奇点附近“爆炸”式发散，趋于无穷大      |
| 本性奇点 | 极限既不存在也不为 $\infty$                       | 函数在奇点附近剧烈震荡，行为最复杂         |

精确路径则是直接展开洛朗级数，观察负幂项的分布。两者结合使用最为高效。

整函数和亚纯函数是本章的“收官”内容。整函数在全平面解析（多项式只是以无穷远点为极点的特例，超越整函数如  $e^z, \sin z$  以无穷远点为本性奇点）。亚纯函数在区域内除极点外处处解析。这个分类对后续的留数理论很重要——有了亚纯函数的概念，留数定理的使用范围就明确了。

### 六、留数理论及其应用

#### 6.1 核心概念

留数是复变函数论中“实用性最强”的知识点，核心包括：留数定义与计算公式、留数定理、用留数计算三类实积分、辐角原理与儒歇定理 35。

## 6.2 学习经验分享

我们班有一位考了98分的同学提到过，“拉普拉斯变换的性质、利用留数求解拉普拉斯逆变换”是重难点。而在数学专业的学习中，最核心的应用还是用留数定理计算实积分。我个人最大的体会是：留数定理本质上是一条“捷径”——它把复杂的实积分转化为只需计算几个奇点处留数的简单问题。

留数的计算方法总结：

| 奇点类型              | 计算方法                                                                                                 | 注意事项                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 一阶极点 (通用公式)       | $\text{Res}[f, z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$                                        | 直接取极限即可                          |
| 一阶极点 ( $P/Q'$ 公式) | $\text{Res}[P/Q, z_0] = P(z_0)/Q'(z_0)$                                                              | 适用于 $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$ |
| $m$ 阶极点           | $\text{Res} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$ | 求导运算要仔细，先化简再求极限                  |
| 本性奇点              | 只能通过求洛朗展式中的 $c_{-1}$                                                                                 | 最麻烦，考试中较少出现                      |
| 无穷远点              | $\text{Res}[f, \infty] = -\text{Res}[\frac{1}{z^2} f(\frac{1}{z}), 0]$                               | 注意所有有限奇点留数之和加上无穷远点留数等于零          |

用留数计算实积分的三种围道模型是我个人总结的高频考点：

类型Ⅰ—— $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  型：令  $z = e^{i\theta}$  化为单位圆围道积分，分别替换  $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$ 、 $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$ 、 $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 。

类型Ⅱ—— $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$  型：取上半圆围道（实轴 + 上半大圆弧），要求分母次数  $\geq$  分子次数 + 2。验证大圆弧积分为零后，积分 =  $2\pi i \times$  上半平面奇点留数之和。

类型Ⅲ—— $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax} dx$  型 ( $a > 0$ )：这是若尔当引理的经典应用场景。构造  $f(z) = R(z)e^{iaz}$ ，仍取上半圆围道。若尔当引理保证了大圆弧积分  $\rightarrow 0$ ，积分 =  $2\pi i \times$  上半平面奇点留数之和。最后取实部或虚部得到所需积分（ $\cos ax$  对应取实部， $\sin ax$  对应取虚部）。

## 七、共形映射

### 7.1 核心概念

共形映射（保形映射）是复变函数论的几何理论核心。本章重点包括：共形映射的定义与性质（保角性、伸缩率不变性）、分式线性变换（莫比乌斯变换）的保圆性与交比不变性、初等函数所构成的共形映射、黎曼映射定理的思想 <sup>[52]</sup>。

### 7.2 学习经验分享

分式线性变换是本章的“王牌工具”。记住它的三大核心性质：①由三个对应点唯一确定（利用交比不变性求解）；②保圆性——将扩充复平面上的圆（直线视为过无穷远点的圆）映为圆；③保对称性。

构造共形映射的“组合拳”思路：

第一步：分析原始区域的特征（是角域、带域、半平面还是其他？有什么对称性？）。

第二步：选择合适的基本映射进行分步转化：

| 原始区域                     | 常用映射                         | 效果                         |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 角域 $0 < \arg z < \alpha$ | $w = z^{\pi/\alpha}$         | 将角度扩大 $\pi/\alpha$ 倍，化为半平面 |
| 水平带域                     | $w = e^z$                    | 将水平带域映为角域                  |
| 上半平面                     | $w = \frac{z-i0}{z-i1}$      | 将上半平面映为单位圆内部               |
| 单位圆内                     | $w = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ | 将单位圆映为单位圆，可调整特定点的位置        |

第三步：将各步复合，得到最终映射  $w = f_n(f_{n-1}(\cdots f_1(z)\cdots))$ ，并验证单叶性和共形性。

判断映射共形性的两步骤：①函数在区域内是否解析？②导数  $f'(z)$  在区域内是否恒不为零？两点同时满足即为共形映射。若在某点  $f'(z_0) = 0$ ，则该点处角度被放大，不再是共形的。

## 八、解析延拓

本章的核心概念是解析延拓（将函数的定义域扩展到更大区域）、自然边界、对称原理（施瓦兹反射原理）和完全解析函数与黎曼面的概念 <sup>[52]</sup>。这一章理论性很强，从考试角度来说，幂级数解析延拓的具体操作是重点——在原收敛圆内另选展开点，重新展开后新收敛圆可能超出原收敛圆范围，从而实现“向外拓展”。

解析延拓揭示了一个非常优美的数学事实：解析函数从一个小区域开始，通过不断的“重新展开—扩大收敛圆”，可以自然生长到更大区域，就像一棵树不断长出新的枝叶。但如果边界上奇点密集（比如收敛圆上全是奇点），就构成了无法越过的“自然边界”。

## 九、调和函数

本章主要包括拉普拉斯方程、平均值定理、极值原理、泊松积分公式与狄利克雷问题 <sup>[52]</sup>。调和函数在物理学中有大量应用（静电场的电势、稳态温度分布等都满足拉普拉斯方程），这也是复变函数论最接地气的出口之一。

核心学习鑫路：

验证调和性：计算  $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ ，检查是否为零。

求共轭调和函数：利用 C-R 方程，偏积分法从已知  $u$ （或  $v$ ）求另一个。

泊松积分公式：对于单位圆盘内的狄利克雷问题——

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2} f(t) dt$$



这个公式表明调和函数在圆盘内部的值完全由圆周上的边界值决定，与物理直觉完全一致。

## 十、全书知识体系的总梳理（从全局视角看复变函数）

整本书学完之后，我回顾过来，发现可以用这样一条逻辑链来串联全书：

复数基础（第一章）→ 解析函数（第二章）→ 积分理论（第三章）→ 级数理论（第四、五章）→ 留数理论（第六章）→ 几何理论（第七、八、九章）

这三条理论线——柯西的积分理论、魏尔斯特拉斯的级数理论、黎曼的几何理论——构成了复变函数论的“三根支柱”<sup>③</sup>。它们不是彼此孤立的，而是环环相扣的：积分理论为级数展开提供工具，级数展开为留数计算提供方法，留数定理又是计算实积分和解决边值问题的强大武器，而共形映射和调和函数则是复变函数论在物理和工程中的“杀手级应用”。

我个人还有一个很深的体会：**复变函数论不是一门孤立的课程，它是连接许多后续课程的枢纽**<sup>④</sup>。例如：泛函分析中许多算子理论需要复分析的语言；偏微分方程中的边值问题常常通过共形映射转化为标准区域；量子力学中的散射理论大量使用留数计算；信号处理中拉普拉斯变换和傅里叶变换直接建立在复积分的基础上。理解了这门课在整个数学体系中的“枢纽”地位，学习时会更有方向和动力。

## 十一、我的高效复习策略与时间管理

根据个人备考经验，我总结了一套行之有效的复习流程：

| 阶段   | 时间安排   | 内容                   | 目标              |
|------|--------|----------------------|-----------------|
| 第一阶段 | 考前3周   | 通读教材各章节，整理自己的知识框架笔记  | 建立完整知识体系        |
| 第二阶段 | 考前2周   | 各章习题逐题过关，重点标出易错题     | 巩固计算能力，形成“肌肉记忆” |
| 第三阶段 | 考前1周   | 做近3-5年期末/考研真题，进行限时模拟 | 熟悉出题风格，查漏补缺     |
| 第四阶段 | 考前2-3天 | 回顾错题和核心定理的证明思路       | 强化记忆，调整心态       |

**关于刷题**，我自己定了一条原则：**不自盲目追求题量，追求每道题的“二次利用”**。做对一道题只是第一步，我还会思考：①这道题用了哪些定理？②题目的条件能否削弱？③如果改变积分路径或奇点位置，答案怎么变？这种“做题—反思—变式”的循环，让我用别人一半的题量，达到了更好的效果。

**关于时间管理**，我的经验是“集中攻克难点，分散巩固基础”。像留数定理计算实积分、共形映射的构造这类难点，需要集中一个下午或晚上，一口气做十几道同类题，找到共性和规律。而复数运算、求收敛半径、判断解析性等基础内容，则每天做一点保持手感即可。

## 十二、推荐的辅助学习资源

| 资源类型  | 具体推荐                     | 使用场景                      |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 教材    | 钟玉泉《复变函数论》第五版            | 主教材，逐章精读                  |
| 配套辅导书 | 钟玉泉《复变函数论学习指导书》          | 课后习题解答与补充练习 <sup>52</sup> |
| 配套辅导书 | 钟玉泉《复变函数论全程导学及习题全解》【第三版】 | 知识点梳理和典型题精析 <sup>53</sup> |
| 在线课程  | 四川大学/中国大学MOOC《复变函数论》     | 概念理解和理论深化 <sup>54</sup>   |
| 在线课程  | B站搜索“复变函数”相关教学视频         | 疑难知识点补充讲解                 |

**特别说明：**关于使用 AI 辅助学习的问题，我个人的做法是先自己思考，实在想不通再求助 AI。有高分同学也分享过类似经验：遇到不理解的地方先标注出来，通过反复阅读、查阅资料、询问 AI、请教老师等多条途径去攻克。AI 可以帮助解释概念和梳理解题思路，但最终还是要靠自己亲手算、亲笔写，才能真正内化。

## 十三、写在最后：我的学习心得

复变函数论的学习，是一场从“虚实交织”的困惑走向“融会贯通”的通透之旅。我的体会是，学好这门课需要在三个层面下功夫：

**第一是概念层面。**复数域和实数域有本质的不同——复数域是一个代数封闭的域，这使得许多在实数域中“分散”的理论在复分析中得以统一。复函数的解析性要求比实函数的可微性严格得多，这也正是复分析理论之所以优美而深刻的原因。**抓住“复数的特殊性”，才能真正理解为什么复变函数论会有那么多实变函数论中没有的漂亮定理。**

**第二是方法层面。**复变函数论的解题方法非常有规律性，一旦掌握了“套路”，很多题目就能迎刃而解。比如留数定理计算实积分的三类围道模型、构造共形映射的“组合拳”方法、判断奇点类型的极限法加洛朗展开法等。这些方法就像工具箱里的工具，关键是知道什么时候用哪一件。

**第三是态度层面。**学习是一场持续的坚持和自我调整，需要保持“仰望星空，脚踏实地”的心态。面对抽象的概念不要退缩，通过反复阅读、大量练习和主动思考，很多最初觉得晦涩难懂的内容会在某一天突然变得清晰起来。有同学分享说，有些当时不理解的地方，过几天再去查看会有全新的认识——确实如此，数学学习本身就是一个“沉淀—理解—再沉淀”的螺旋上升过程。

**最后送给所有正在学习复变函数的同学一句话：**这门课开始时可能让你感到抽象甚至畏惧，但请相信，当你真正走进复数域的瑰丽世界，掌握了柯西、魏尔斯特拉斯和黎曼留下的理论遗产，你会惊叹于数学的统一之美。愿每一位同学都能在这场从实数到复数的“认知跨越”中，找到属于自己的解题密钥。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

 58 个网友

    

给 DeepSeek 发送消息

💡 深度思考

🔗 智能搜索

↑

内容由 AI 生成，请仔细甄别